Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Администрирование систем и сетей

Лабораторная работа №2

Создание взаимосвязанной IP-сети

Адресация и маршрутизация IPv4

Оценка 3

Группа: P3414

Выполнили:

Белик Т.А.

Рамеев Т.И.

Санкт-Петербург

2026г.

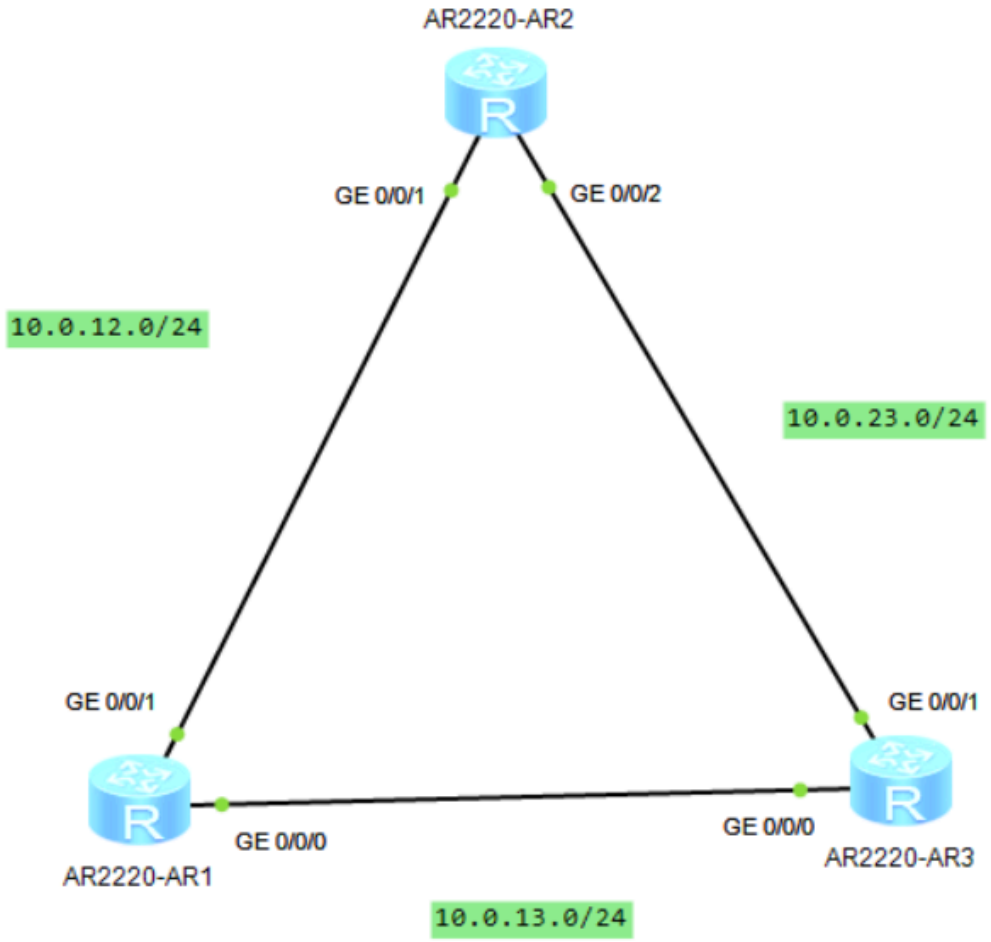
Содержание

Содержание..... 2
План работы.....3
Топология сети..... 3
Интерфейсы..... 4
Ход работы.....5
Вывод интерфейсов и таблицы маршрутизации (до настройки)..... 5
Настройка IP-адресов на физических интерфейсах..... 6
Создание loopback-интерфейсов..... 8
Статические маршруты..... 9
Резервный маршрут R1>R2 через R3.....12
Маршрут по умолчанию.....15
Вывод..... 18
Конфигурация..... 19

План работы

1. Настройка IP-адресов для интерфейсов на маршрутизаторах.
2. Настройка статических маршрутов для установления связи между маршрутизаторами.

Топология сети



Три маршрутизатора R1, R2, R3, соединенные треугольником.

Интерфейсы

Устройство	Интерфейс	IP/маска	Сеть
R1	g0/0/1	10.0.12.1/24	R1-R2
R1	g0/0/0	10.0.13.1/24	R1-R3
R1	LoopBack0	10.0.1.1/32	клиент
R2	g0/0/1	10.0.12.2/24	R2-R1
R2	g0/0/2	10.0.23.2/24	R2-R3
R2	LoopBack0	10.0.1.2/32	клиент
R3	g0/0/0	10.0.13.3/24	R3-R1
R3	g0/0/1	10.0.23.3/24	R3-R2
R3	LoopBack0	10.0.1.3/32	клиент

Ход работы

Вывод интерфейсов и таблицы маршрутизации (до настройки)

```
[R1] display ip interface brief

The number of interface that is UP in Physical is 3
 The number of interface that is DOWN in Physical is 1
 The number of interface that is UP in Protocol is 1
 The number of interface that is DOWN in Protocol is 3

 Interface IP Address/Mask Physical Protocol
 GigabitEthernet0/0/0 unassigned up down
 GigabitEthernet0/0/1 unassigned up down
 GigabitEthernet0/0/2 unassigned up down
```

Все физические интерфейсы в состоянии Physical up, но Protocol down, так как IP-адреса не назначены.

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 4 Routes : 4

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

В таблице только маршруты к InLoopBack0 (127.0.0.0/8) - встроенному loopback-интерфейсу с фиксированным адресом 127.0.0.1/8, который нельзя изменить или анонсировать.

Настройка IP-адресов на физических интерфейсах

```
[R1] interface GigabitEthernet0/0/1
 [R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.1 24
 [R1] interface GigabitEthernet0/0/0
 [R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.0.13.1 24

 [R2] interface GigabitEthernet0/0/1
 [R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.12.2 24
 [R2] interface GigabitEthernet0/0/2
 [R2-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.23.2 24

 [R3] interface GigabitEthernet0/0/0
 [R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.0.13.3 24
 [R3] interface GigabitEthernet0/0/1
 [R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.23.3 24
```

Проверка связности соседей:

```
[R1] ping 10.0.12.2
 PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=130 ms
 Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
 Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
 Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
 Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms
 --- 10.0.12.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/52/130 ms

 [R1] ping 10.0.13.3
 PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms
 Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
 Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
 Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
 Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms
 --- 10.0.13.3 ping statistics ---
```

```
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/50/70 ms
```

Прямая связь с соседями установлена (0% потерь, TTL=255 - один хоп). Аналогичные проверки с R2 (ping 10.0.12.1, ping 10.0.23.3) и R3 (ping 10.0.13.1, ping 10.0.23.2) - также успешны.

Таблица маршрутизации R1 после настройки:

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 10 Routes : 10

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

Для каждого интерфейса автоматически сгенерированы 3 прямых маршрута: к сети (/24), к адресу интерфейса (/32), к широковещательному адресу (/32).

Создание loopback-интерфейсов

```
[R1] interface LoopBack0
 [R1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 32
 [R2] interface LoopBack0
 [R2-LoopBack0] ip address 10.0.1.2 32
 [R3] interface LoopBack0
 [R3-LoopBack0] ip address 10.0.1.3 32
```

Проверка связи между loopback-интерфейсами:

```
[R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 --- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
 100.00% packet loss
```

Связи нет: у R1 нет маршрута к 10.0.1.2, у R2 - к 10.0.1.1. Прямые маршруты охватывают только локально подключенные сети.

Статические маршруты

```
[R1] ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
 [R1] ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3
```

Таблица маршрутизации R1:

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 13 Routes : 13

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
 10.0.1.2/32 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

Статические маршруты добавлены (Proto=Static, Pre=60). Но проверка связи все еще не проходит:

```
[R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 Request time out
 --- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
```

```
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Маршрут на R1 работает в одну сторону, но у R2 нет маршрута к 10.0.1.1 - ответные ICMP-пакеты отбрасываются. Для ICMP-обмена нужны маршруты в обе стороны.

Настраиваем маршруты на R2 и R3:

```
[R2] ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1
 [R2] ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3

 [R3] ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1
 [R3] ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2
```

Проверка связи:

```
[R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=80 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=60 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms
 --- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 30/52/80 ms

 [R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.3
 PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
 Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms
 Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
 Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
 Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms
 --- 10.0.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
```

```
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 20/34/50 ms
```

Связь между всеми loopback-интерфейсами установлена (0% потерь, TTL=255 - один хоп). Аналогично проверены R2 и R3 - успешно.

Резервный маршрут R1>R2 через R3

```
[R1] ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
 [R2] ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100
```

Таблица маршрутизации R1:

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 13 Routes : 13

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
 10.0.1.2/32 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet0/0/1
 ...
```

Резервный маршрут (Pre=100) не попал в таблицу - активен основной (Pre=60). Маршрут с большим preference хранится неактивным до отказа основного.

Отключаем основной интерфейс:

```
[R1] interface GigabitEthernet0/0/1
 [R1-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
  Oct 29 2026 03:21:56-08:00 R1 %%01IFPDT/4/IF_STATE(l)[0]:Interface
GigabitEthernet0/0/1 has turned into DOWN state.
 Oct 29 2026 03:21:56-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1]:The line
protocol IP
 on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the DOWN state.
```

Таблица маршрутизации R1 после отказа:

```
[R1] display ip routing-table
```

```
Routing Tables: Public
 Destinations : 10 Routes : 10

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
 10.0.1.2/32 Static 100 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

Основной маршрут и прямые маршруты сети 10.0.12.0/24 исчезли, активировался резервный (Pre=100) через 10.0.13.3.

Проверка связи через резервный путь:

```
[R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
 Request time out
 Request time out
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=40 ms
 --- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 3 packet(s) received
 40.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 30/40/50 ms
```

TTL=254 (а не 255) подтверждает прохождение через промежуточный маршрутизатор R3. Частичные потери - из-за незавершенной сходимости после отключения интерфейса.

Трассировка маршрута:

```
[R1] tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2
  traceroute to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break
 1 10.0.13.3 40 ms 20 ms 20 ms
 2 10.0.23.2 30 ms 60 ms 40 ms
```

Путь: R1 > 10.0.13.3 (R3) > 10.0.23.2 (R2). Резервный маршрут работает.

Маршрут по умолчанию

Включаем интерфейс обратно, удаляем маршруты к 10.0.1.2:

```
[R1] interface GigabitEthernet0/0/1
 [R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
  Oct 29 2026 03:22:36-08:00 R1 %%01IFPDT/4/IF_STATE(l)[2]:Interface
GigabitEthernet0/0/1 has turned into UP state.
 Oct 29 2026 03:22:36-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[3]:The line
protocol IP
 on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.

 [R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
 [R1] undo ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
 [R1] undo ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
```

Таблица маршрутизации R1 после удаления:

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 12 Routes : 12

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

Маршрута к 10.0.1.2/32 больше нет.

Настраиваем маршрут по умолчанию:

```
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2
```

Таблица маршрутизации:

```
[R1] display ip routing-table

Routing Tables: Public
 Destinations : 13 Routes : 13

 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
 0.0.0.0/0 Static 60 0 RD 10.0.12.2 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
 10.0.1.3/32 Static 60 0 RD 10.0.13.3 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.0/24 Direct 0 0 D 10.0.12.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.12.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
 10.0.13.0/24 Direct 0 0 D 10.0.13.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
 127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
 255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

Маршрут по умолчанию 0.0.0.0/0 активирован через 10.0.12.2. Все пакеты к неизвестным адресам R1 пересылает на R2, у которого есть маршрут к 10.0.1.2/32 (собственный loopback).

Проверка связи:

```
[R1] ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
 PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
 Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms
 --- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
```

```
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/26/40 ms
```

Связь работает: 0% потерь, TTL=255 (один хоп). Маршрут по умолчанию корректен.

Вывод

Получены навыки настройки IPv4-адресов, loopback-интерфейсов, статических маршрутов и маршрутов по умолчанию на оборудовании Huawei. Показано, что прямые маршруты генерируются автоматически (3 на интерфейс), статический маршрут активен только при доступном next-hop, а резервный маршрут с большим preference активируется при отказе основного. Проверка связности выполнена командами ping и tracert.

Конфигурация

R1

```
#
 sysname R1
 #
 interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet0/0/2
 #
 interface NULL0
 #
 interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.255
 #
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
 ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.13.3
 #
 user-interface con 0
 authentication-mode password
 user-interface vty 0 4
 user-interface vty 16 20
 #
 return
```

R2

```
#
 sysname R2
 #
 interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
```

```
#
 interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
 #
 interface NULL0
 #
 interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.255
 #
 ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.12.1
 ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.23.3 preference 100
 ip route-static 10.0.1.3 255.255.255.255 10.0.23.3
 #
 user-interface con 0
 authentication-mode password
 user-interface vty 0 4
 user-interface vty 16 20
 #
 return
```

R3

```
#
 sysname R3
 #
 interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.13.3 255.255.255.0
 #
 interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
 #
 interface NULL0
 #
 interface LoopBack0
 ip address 10.0.1.3 255.255.255.255
 #
 ip route-static 10.0.1.1 255.255.255.255 10.0.13.1
 ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.23.2
```

```
#
user-interface con 0
authentication-mode password
user-interface vty 0 4
user-interface vty 16 20
#
return
```